

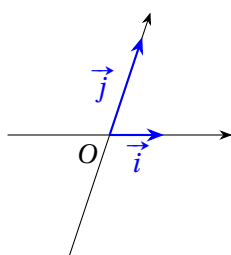
1 Vecteurs et repérage

1.1 Repère du plan

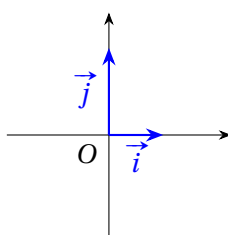
Définition (Repère du plan)
On appelle **repère du plan** tout triplet $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où O est un point et $\vec{i}, \vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires.

Si $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$, ce repère se note aussi $(O; I, J)$.

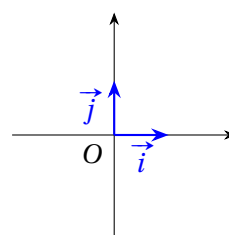
- Un repère est dit **orthogonal** si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ont des directions perpendiculaires.
- Un repère est dit **orthonormé** s'il est orthogonal et si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de norme 1.



Repère
quelconque



Repère
orthogonal



Repère
orthonormé

1.2 Coordonnées d'un vecteur

Définition
Coordonnées d'un vecteur Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan et $\vec{u}$ un vecteur.
Il existe un unique couple de nombres réels $(x; y)$ tel que :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

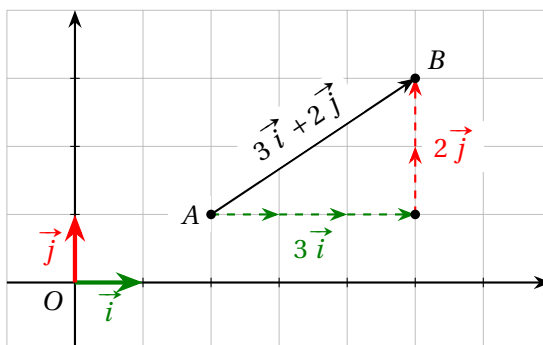
Le nombre x est l'**abscisse** du vecteur $\vec{u}$ et y est son **ordonnée**.

On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou $\vec{u}(x; y)$.

Exemple :

Pour aller de A vers B , on parcourt un chemin : 3 unités vers la droite et 2 unités vers le haut.

Ainsi $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ se notent $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ou $(3; 2)$.

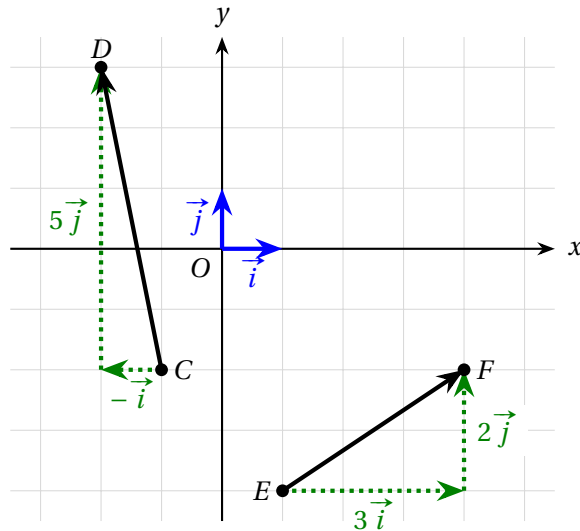


💡 **Méthode** (Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique)

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, placer les points :

- $C(-1; -2)$
- $D(-2; 3)$
- $E(1; -4)$
- $F(4; -2)$

Déterminer, par lecture graphique, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.



Correction :

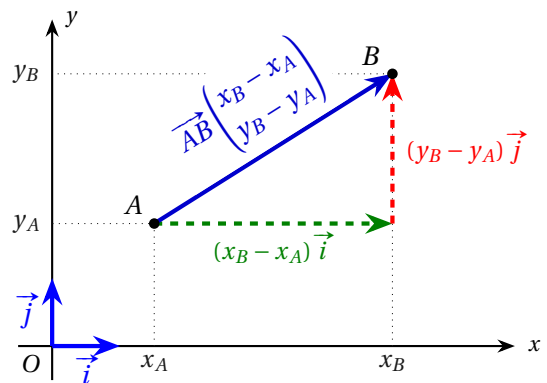
$$\bullet \overrightarrow{CD} = -\vec{i} + 5\vec{j} \quad \text{donc } \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} \qquad \bullet \overrightarrow{EF} = 3\vec{i} + 2\vec{j} \quad \text{donc } \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

🔗 **Propriété** (Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$)

Soit deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$



💡 **Méthode** (Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul)

Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ avec $A(2; 1)$, $B(5; 3)$, $C(-1; -2)$, $D(-2; 3)$, $E(1; -4)$ et $F(4; -2)$.

Correction :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 3 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} & \left| \quad \overrightarrow{CD} &= \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - (-1) \\ 3 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} \right| & \overrightarrow{EF} &= \begin{pmatrix} x_F - x_E \\ y_F - y_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ -2 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

🔗 Propriété (Opérations sur les coordonnées)

Soit deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et un réel k . On a :

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix} \quad k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix} \quad -\vec{u} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$$

De plus, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont égaux si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$.

💡 Méthode (Appliquer les formules sur les coordonnées de vecteurs)

Considérant $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{CD} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, calculer les coordonnées des vecteurs $3\vec{AB}$, $4\vec{CD}$ et $3\vec{AB} - 4\vec{CD}$.

Correction :

$$3\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \times 3 \\ 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} \quad 4\vec{CD} = \begin{pmatrix} 4 \times (-1) \\ 4 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 20 \end{pmatrix} \quad 3\vec{AB} - 4\vec{CD} = \begin{pmatrix} 9 - (-4) \\ 6 - 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -14 \end{pmatrix}$$

💡 Méthode (Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle)

Soit $A(1; 2)$, $B(-4; 3)$ et $C(1; -2)$.

Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Correction :

$ABCD$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AB} = \vec{DC}$.

On pose $D(x_D; y_D)$.

On a : $\vec{AB} \begin{pmatrix} -4-1 \\ 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{DC} \begin{pmatrix} 1-x_D \\ -2-y_D \end{pmatrix}$.

On en déduit :

$$\vec{AB} = \vec{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x_D = -5 \\ -2-y_D = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_D = -5-1 \\ -y_D = 1+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 6 \\ y_D = -3 \end{cases}$$

Les coordonnées du point D sont donc $\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$.

1.3 Colinéarité de deux vecteurs

1.3.1 Critère de colinéarité

🔗 Propriété (Critère de colinéarité)

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que :

$$xy' - yx' = 0$$

Remarque :

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles, c'est-à-dire $xy' = yx'$.

🔍 Démonstration (Condition de colinéarité) : • Si l'un des vecteurs est nul, l'équivalence est évidente.

• Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non nuls.

Dire que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc proportionnelles, ce qui correspond au tableau de proportionnalité suivant :

abscisse	x	x'
ordonnée	y	y'

D'après le produit en croix, on a $xy' = yx'$, soit encore $xy' - yx' = 0$.

Réciproquement, supposons que $xy' - yx' = 0$.

Le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle. Supposons que $x' \neq 0$.

Posons alors $k = \frac{x}{x'}$. L'égalité $xy' - yx' = 0$ s'écrit $yx' = xy'$, soit :

$$y = \frac{xy'}{x'} = \frac{x}{x'} y' = ky'$$

Comme on a déjà $x = kx'$ par définition de k , on en déduit que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc colinéaires.

🔗 Méthode (Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires)

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

$$\text{a) } \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -12 \\ 21 \end{pmatrix} \qquad \text{b) } \vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 15 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Correction :

$$\begin{array}{lcl} xy' - yx' & = & 4 \times 21 - (-7) \times (-12) \\ & = & 84 - 84 = 0 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{lcl} xy' - yx' & = & 5 \times (-7) - (-2) \times 15 \\ & = & -35 + 30 = -5 \neq 0 \end{array} \right.$$

Le critère est vérifié, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Le critère n'est pas vérifié, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne le sont pas.

(Pour le cas a, on peut également observer directement que $\vec{v} = -3\vec{u}$.)

1.3.2 Déterminant de deux vecteurs

📖 Définition (Déterminant)

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$. Le nombre $xy' - yx'$ est appelé **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On note :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

🔗 Propriété

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.

🔗 Méthode (Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires à l'aide du déterminant)

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

$$\text{a) } \vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 10 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -15 \end{pmatrix} \qquad \text{b) } \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$$

Correction :

$$\begin{array}{lcl} \det(\vec{u}; \vec{v}) & = & \begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 10 & -15 \end{vmatrix} \\ & = & (-6) \times (-15) - 10 \times 9 \\ & = & 90 - 90 = 0 \\ \text{Les vecteurs } \vec{u} \text{ et } \vec{v} & \text{sont colinéaires.} & \end{array} \quad \begin{array}{lcl} \det(\vec{u}; \vec{v}) & = & \begin{vmatrix} 4 & 11 \\ 9 & 23 \end{vmatrix} \\ & = & 4 \times 23 - 9 \times 11 \\ & = & 92 - 99 = -7 \neq 0 \\ \text{Les vecteurs } \vec{u} \text{ et } \vec{v} & \text{ne sont pas colinéaires.} & \end{array}$$

1.3.3 Applications

✎ Propriété (Parallélisme et alignement) 1. Dire que les droites (AB) et (CD) sont parallèles revient à dire que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.

2. Dire que les points A , B et C sont alignés revient à dire que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

💡 Méthode (Appliquer la colinéarité)

On considère les points $A(-1; 1)$, $B(3; 2)$, $C(-2; -3)$, $D(6; -1)$ et $E(5; 0)$.

a) Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

b) Démontrer que les points E , B et D sont alignés.

Correction :

a) On calcule les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$:

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-1) \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{CD} \begin{pmatrix} 6 - (-2) \\ -1 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(\vec{AB}; \vec{CD}) = \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \times 2 - 8 \times 1 = 8 - 8 = 0$$

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

b) On calcule les coordonnées de $\vec{EB}$ et $\vec{ED}$:

$$\vec{EB} \begin{pmatrix} 3 - 5 \\ 2 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{ED} \begin{pmatrix} 6 - 5 \\ -1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(\vec{EB}; \vec{ED}) = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (-2) \times (-1) - 2 \times 1 = 2 - 2 = 0$$

Les vecteurs $\vec{EB}$ et $\vec{ED}$ sont colinéaires, donc les points E , B et D sont alignés.